

Podstawy aplikacji internetowych

Projekt końcowy

Autor: Kamil Sitarski
Kierunek: Informatyka

Tytuł projektu: „Pomocnik Studenta”

Opis projektu:

„Pomocnik Studenta” to aplikacja typu SPA, stanowiąca kompletne narzędzie wspierające codzienną organizację studiów. System integruje plan zajęć z modułami wspomagającymi naukę i komunikację, tworząc spójne środowisko pracy dla użytkownika.

Kluczowe funkcjonalności:

- **Zarządzanie harmonogramem:** Dynamiczny plan zajęć z obsługą asynchronicznego pobierania danych (Fetch API) i edycją w oparciu o localStorage.
- **Moduły wspierające:**
 - **Notatnik z funkcją Eksportu i Edycji Kodu:** Moduł notatnika wzbogacony o funkcję eksportu danych do zewnętrznych formatów (np. TXT, JSON) oraz wsparcie dla pisanie kodu, co czyni aplikację użytecznym narzędziem dla studentów informatyki.
 - **Kalkulator:** Wbudowane proste narzędzie do obliczeń.
 - **Centrum Linków:** Personalizowana baza odnośników do zasobów edukacyjnych i innych.
 - **Forum Roku:** Moduł symulujący przestrzeń komunikacji między studentami.
- **Integracja i UX:** Personalizowany interfejs z obsługą trybów kolorystycznych (jasny/ciemny/żółto-czarny) oraz zintegrowany moduł multimedialny (Spotify API).
- **Weryfikacja poprawności:** Wielopoziomowa walidacja formularzy (HTML5/JS) gwarantująca spójność danych.

Wykorzystane technologie:

- **Frontend:** HTML5, CSS3 (Bootstrap 5), JavaScript (ES6+).
- **Magazyn danych:** localStorage (trwale przechowywanie danych użytkownika).
- **Komunikacja:** Fetch API (asynchroniczne pobieranie danych JSON z serwera).
- **Narzędzia:** Walidacja W3C, responsywne projektowanie (RWD).

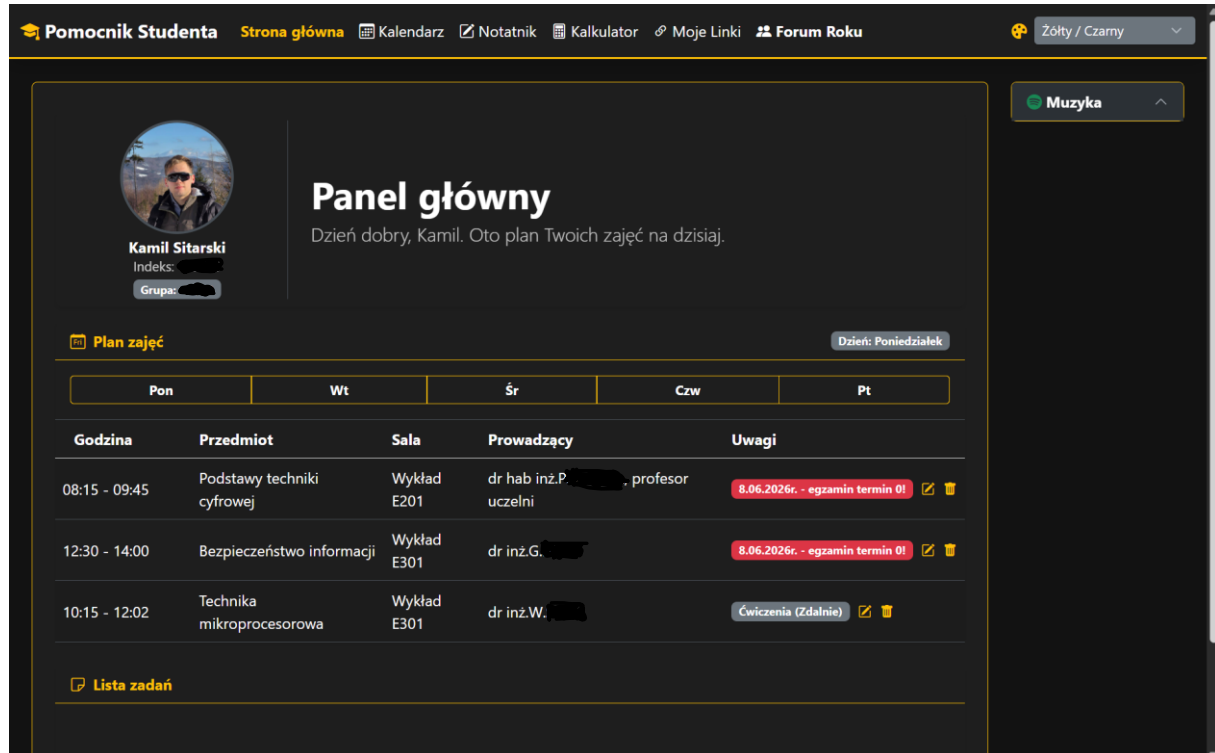
Jak uruchomić projekt:

1. Wypakuj zawartość archiwum do wybranego folderu.
2. Otwórz folder projektu w edytorze kodu (zalecany WebStorm).
3. Uruchom aplikację z wtyczką „Live Server” (automatycznie uruchamia się z nią aplikacja w WebStorm.)
4. Przeglądarka automatycznie otworzy projekt pod adresem: <http://localhost:63342>

Prezentacja funkcjonalności

- **Panel główny**

Centralny punkt aplikacji integrujący dane użytkownika z systemem zarządzania czasem. Moduł zawiera interaktywny plan zajęć oraz listę zadań zapisanych do wykonania na dany dzień. Zaimplementowano także system powiadomień wizualnych (statusy egzaminów/kolokwium).

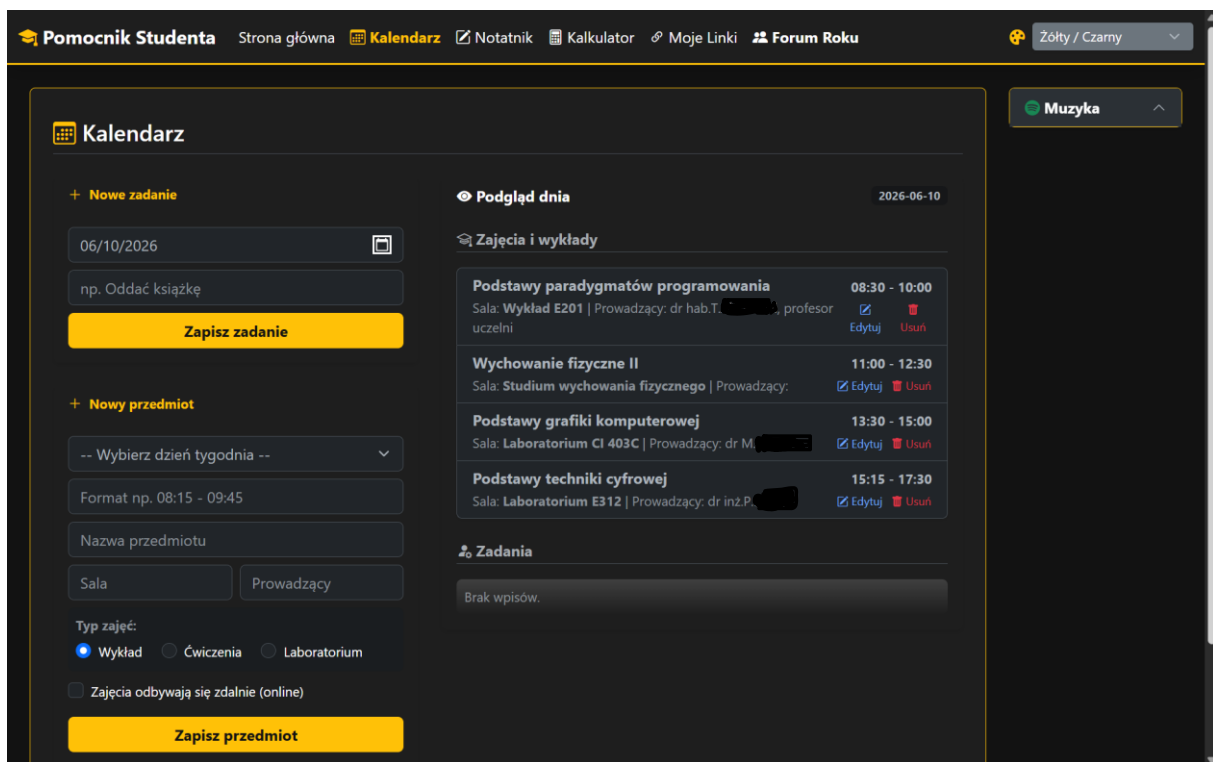


Zdjęcie 1. - Widok panelu głównego aplikacji w trybie Żółty / Czarny.

- **Kalendarz**

Jest to narzędzie do organizacji pracy studenta, integrujące dwa główne obszary:

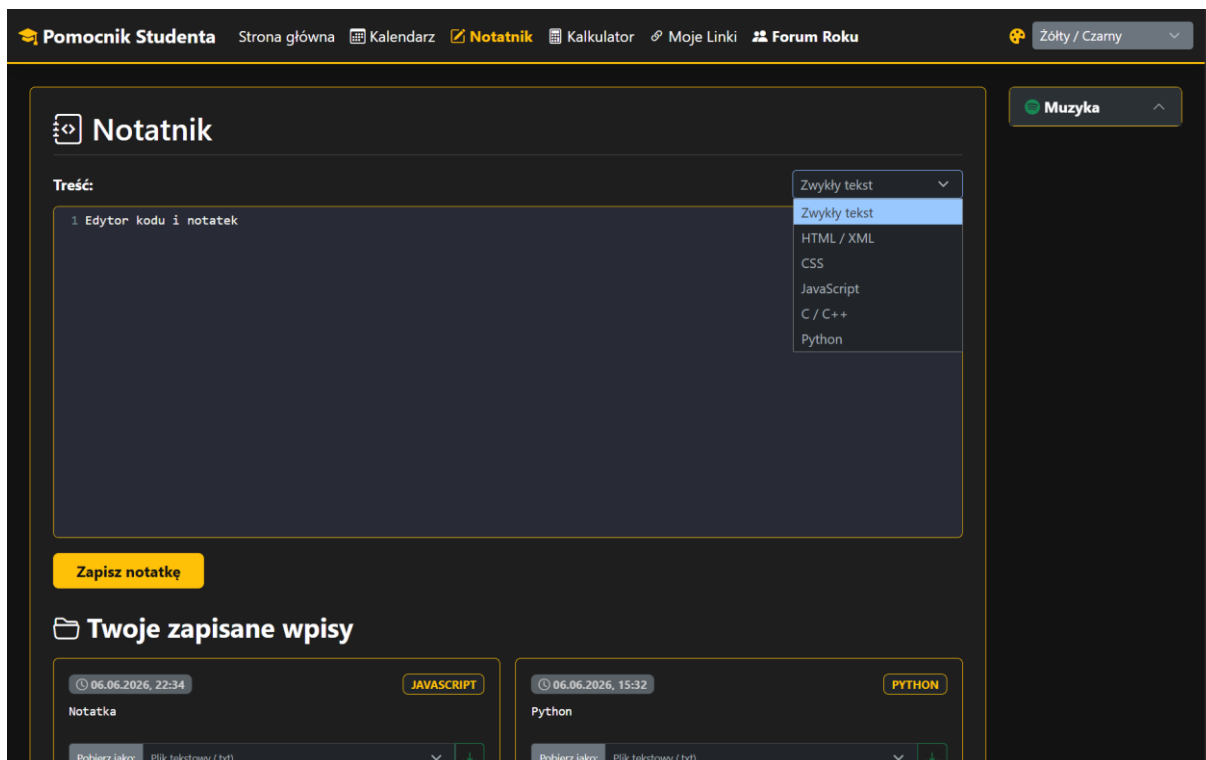
- **Zarządzanie przedmiotami:** Moduł umożliwia pełną konfigurację planu zajęć – użytkownik może dodawać nowe przedmioty, definiować dni tygodnia, godziny, sale, prowadzących oraz typ zajęć (wykład, ćwiczenia, laboratorium).
- **Planowanie zadań:** Funkcjonalność dodawania zadań z przypisaniem do konkretnych dat pozwala na efektywną organizację pracy własnej.
- **Interaktywny podgląd:** System oferuje dynamiczny podgląd dnia, który agreguje wszystkie zajęcia oraz zadania na wybrany termin.
- **Obsługa danych:** Całość logiki oparta jest na dynamicznym przetwarzaniu obiektów w pamięci lokalnej przeglądarki (localStorage), co pozwala na pełną edycję i usuwanie wpisów w czasie rzeczywistym.”



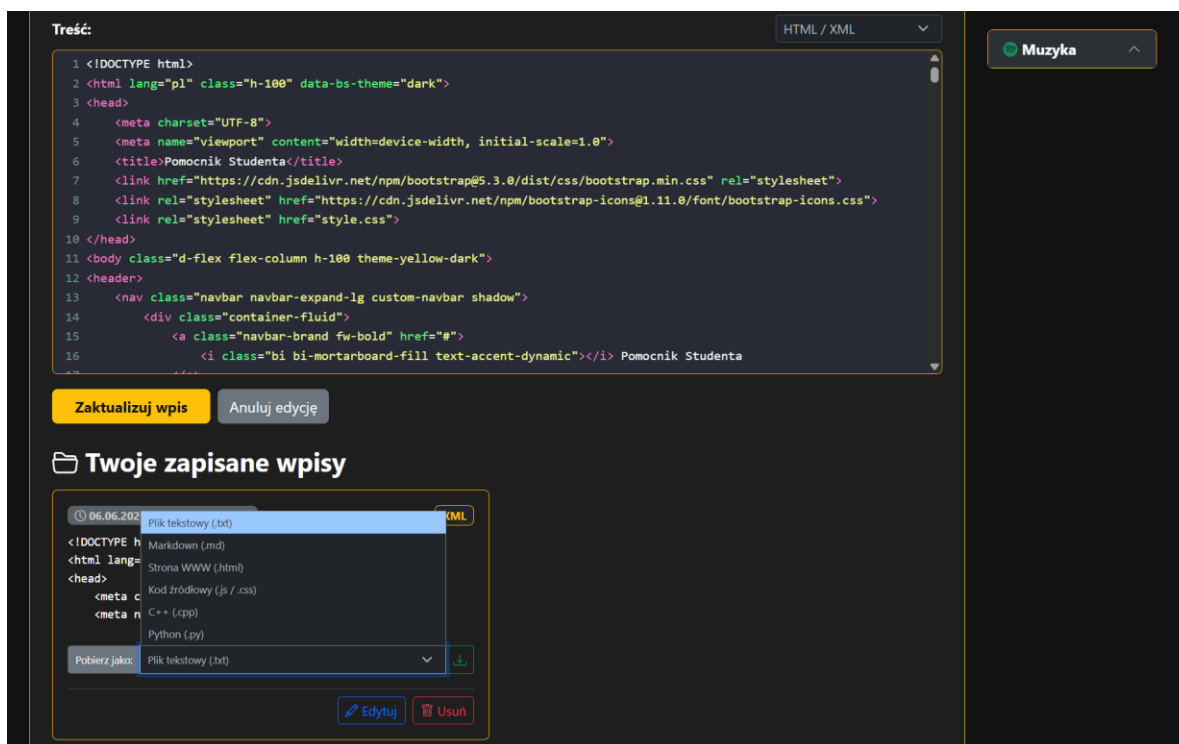
Zdjęcie 2. - Widok na kalendarz i jego opcji.

- **Notatnik**

Edytor tekstu z obsługą kolorowania składni dla wielu języków programowania (HTML, CSS, JS, C++, Python). Moduł wspiera operacje zapisu oraz zarządzania notatkami, wykorzystując mechanizm localStorage do trwałego przechowywania danych w przeglądarce. Funkcja eksportu pozwala na pobranie wpisów w wybranych formatach tekstowych.



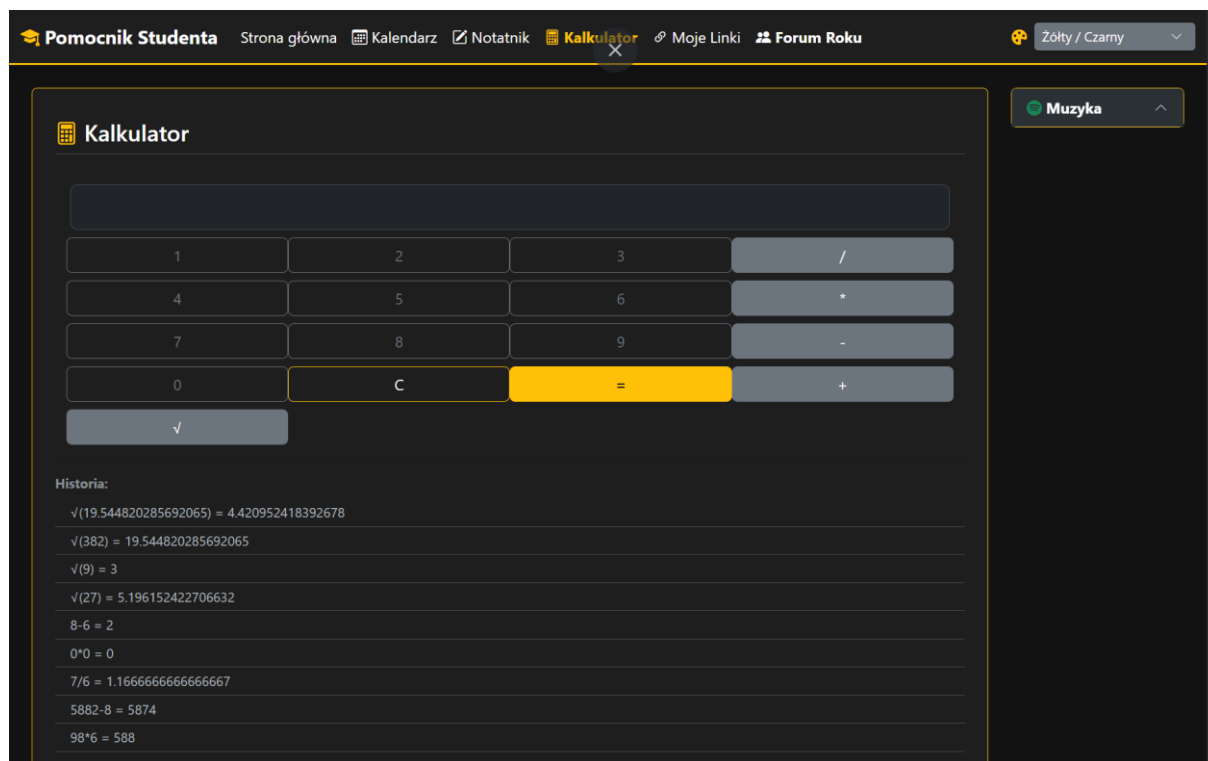
Zdjęcie 3. - Widok na edytor tekstu notatnika z możliwością wyboru typu pliku notatki.



Zdjęcie 4. - Przedstawienie funkcjonalności zapisu tekstu i jego edycji.

- **Kalkulator**

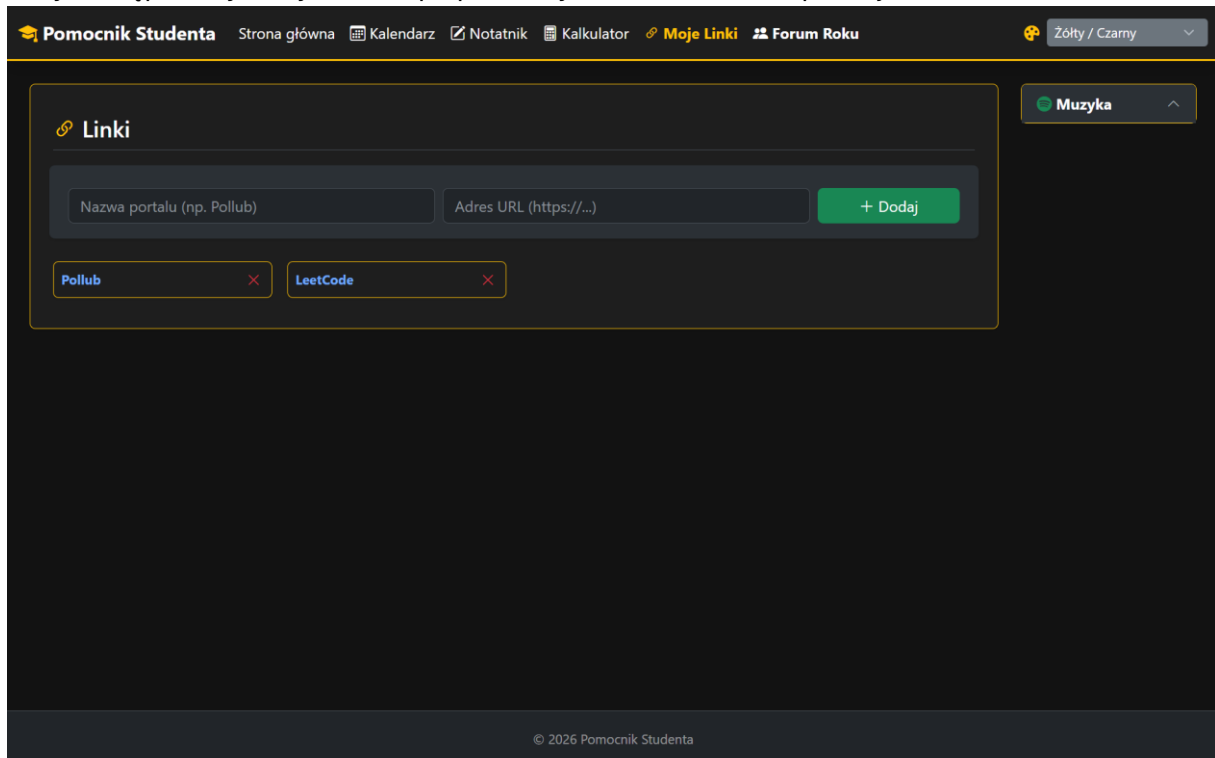
Narzędzie obliczeniowe z historią operacji, wspierające podstawowe działania matematyczne oraz operacje pierwiastkowania. Każda wykonana operacja jest rejestrowana w liście historii, co ułatwia pracę przy zadaniach obliczeniowych.



Zdjęcie 5. - Wbudowany prosty kalkulator.

- **Moje linki**

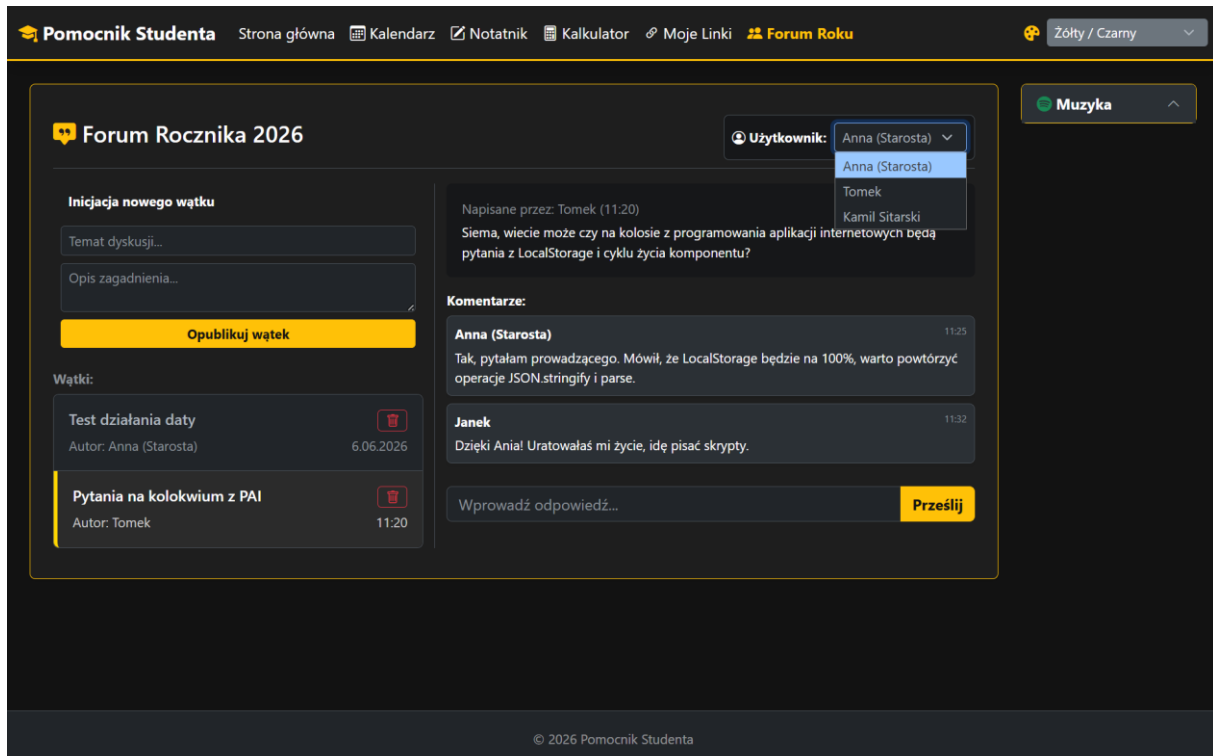
Moduł personalizacji odnośników do zasobów edukacyjnych. Zaimplementowano logikę dodawania i usuwania linków z wykorzystaniem pamięci lokalnej, zapewniając użytkownikowi stały dostęp do wybranych stron po ponownym uruchomieniu aplikacji.



Zdjęcie 6. - Zbiór linków użytkownika.

- **Forum Roczника**

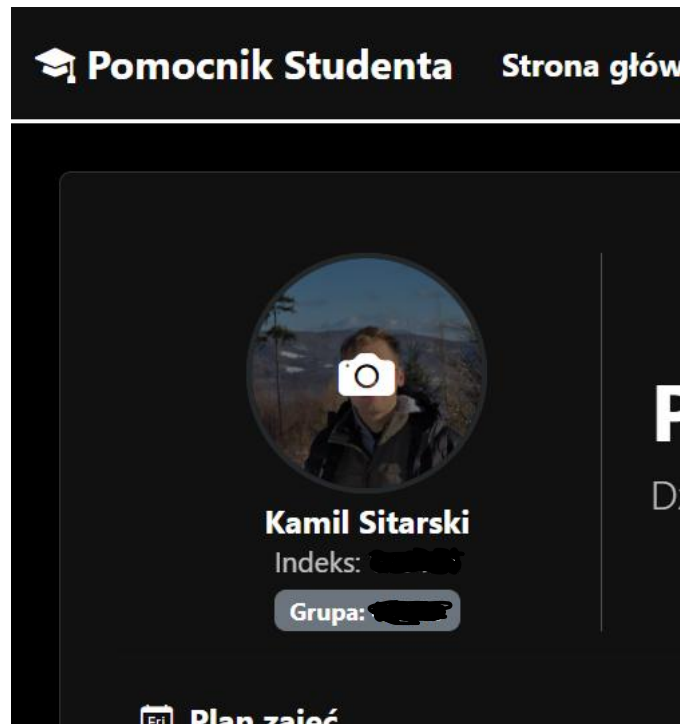
Interaktywne narzędzie do wymiany informacji między studentami. Funkcjonalność obejmuje inicjowanie nowych wątków dyskusyjnych, przeglądanie istniejących tematów oraz dodawanie komentarzy. System został wyposażony w mechanizm symulacji wieloużytkownikowej poprzez wybór aktywnego użytkownika, co pozwala na testowanie interakcji w obrębie platformy. Zastosowano dynamiczne renderowanie treści w czasie rzeczywistym, co w połączeniu z logiką zapisu w localStorage zapewnia spójność danych dla całej społeczności użytkowników aplikacji.



Zdjęcie 7. - Widok na forum roku.

- **System zmiany kolorystyki oraz personalizacja profilu**

Aplikacja implementuje system dynamicznej zmiany kolorystyki, umożliwiającą przełączanie między motywem jasnym a ciemnym. Zastosowano podejście oparte na zmiennych CSS (CSS Variables), co zapewnia spójność wizualną oraz łatwość utrzymania kodu. Preferencje użytkownika są zapisywane w pamięci lokalnej przeglądarki (localStorage), dzięki czemu wybrany motyw jest automatycznie przywracany przy każdej kolejnej sesji, co istotnie zwiększa komfort korzystania z aplikacji w różnych warunkach oświetleniowych. Dodatkowo system pozwala na personalizację konta studenta poprzez dynamiczną zmianę zdjęcia profilowego.



Zdjęcie 8. - Funkcjonalność zmiany zdjęcia profilowego użytkownika.

- **Integracja z Spotify API (Osadzony odtwarzacz)**

Aplikacja została zintegrowana z zewnętrznym odtwarzaczem Spotify w celu wzbogacenia środowiska pracy studenta o moduł multimedialny. Wykorzystano oficjalny widget Spotify Embed, który umożliwia bezpośrednie odtwarzanie muzyki z poziomu aplikacji. Implementacja obejmuje mechanizm dynamicznej podmiany identyfikatorów playlist, co daje użytkownikowi możliwość personalizacji słuchanych treści poprzez wklejenie linku do wybranej playlisty w interfejsie aplikacji.

Podsumowanie i wnioski

Projekt „Pomocnik Studenta” stanowi w pełni funkcjonalne, zintegrowane środowisko wspomagające codzienną organizację pracy akademickiej. W ramach prac zrealizowano aplikację typu SPA, która dzięki zastosowaniu technologii Web Storage API oraz CSS Variables, zapewnia wysoką użyteczność, trwałość danych użytkownika oraz estetykę interfejsu. Najważniejszym osiągnięciem projektu jest stworzenie spójnego ekosystemu narzędzi, które w sposób intuicyjny agregują kluczowe funkcjonalności potrzebne każdemu studentowi – od zarządzania harmonogramem, przez pracę z kodem, aż po personalizację środowiska pracy. Realizacja projektu pozwoliła na praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu programowania aplikacji internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem logiki po stronie klienta oraz dbałości o User Experience (UX).